

ESPRIT School of Business

Master 1 — Business Analytics (M1 BA)

Projet Intégré

Analyse et Prédiction du Churn Client

Timeline du Projet — 4 Semaines

Tuteur du projet

Aymen Ben Brik

2026

Table des matières

1	Timeline du Projet — 4 Semaines	2
1.1	Vue d'ensemble	2
1.2	Semaine 1 — Cadrage et Exploration (J1 → J7)	2
1.2.1	Objectifs	2
1.2.2	Jour par jour	2
1.2.3	Livrable de la semaine	3
1.3	Semaine 2 — BI et Power BI (J8 → J14)	3
1.3.1	Objectifs	3
1.3.2	Jour par jour	3
1.3.3	Livrable de la semaine	3
1.4	Semaine 3 — Machine Learning (J15 → J21)	4
1.4.1	Objectifs	4
1.4.2	Jour par jour	4
1.4.3	Livrable de la semaine	4
1.5	Semaine 4 — Interface Web, Déploiement, Livraison (J22 → J28)	4
1.5.1	Objectifs	4
1.5.2	Jour par jour	4
1.5.3	Livrable final	5
1.6	Recommandations transverses	5

1. Timeline du Projet — 4 Semaines

La durée totale du projet est de **4 semaines (28 jours)**. Le planning ci-dessous est indicatif : adaptez-le à la composition et à la disponibilité de votre équipe, mais respectez les jalons hebdomadaires qui correspondent aux points de suivi avec l'encadrant.

1.1 Vue d'ensemble

Semaine	Phase	Objectif principal	Livrable de fin de semaine
S1	Cadrage & Exploration	Comprendre les données, mettre en place l'environnement et l'ETL	Pipeline ETL fonctionnel + rapport d'exploration
S2	BI & Power BI	Modélisation dimensionnelle et tableaux de bord	Data Warehouse + rapports Power BI
S3	Machine Learning	Entraînement et évaluation des modèles de churn	Modèle sauvegardé + notebook d'analyse
S4	Web & Livraison	Application web, déploiement, rapport, présentation	Démo en ligne + rapport PDF + présentation

1.2 Semaine 1 — Cadrage et Exploration (J1 → J7)

1.2.1 Objectifs

- Constituer l'équipe et définir les rôles.
- Comprendre le contexte métier et la définition du churn.
- Profiler les données et identifier les problèmes de qualité.
- Concevoir et implémenter le pipeline ETL.

1.2.2 Jour par jour

Jour	Activité
J1	Lecture des documents du projet, répartition des rôles, création du dépôt GitHub, mise en place de l'environnement (Python, venv, dépendances).
J2	Exploration des fichiers : volumétrie, types, valeurs manquantes, distributions. Premier notebook d'EDA (Exploratory Data Analysis).
J3	Analyse des tables de dimensions, étude des codes et libellés, recensement des incohérences.

Jour	Activité
J4	Définition formelle de la variable cible (churn), justification du choix. Liste des features candidates.
J5	Conception du pipeline ETL : sources, transformations, cibles. Diagramme.
J6	Implémentation du pipeline ETL (extraction + nettoyage + jointures).
J7	Chargement vers la base de données analytique. Tests de cohérence. Jalon S1.

1.2.3 Livrable de la semaine

- Dépôt GitHub initialisé avec README, structure de dossiers, `.gitignore`.
- Notebook d'exploration documenté.
- Pipeline ETL exécutable et reproductible.
- Schéma de l'architecture cible (data flow).

1.3 Semaine 2 — BI et Power BI (J8 → J14)

1.3.1 Objectifs

- Concevoir un modèle dimensionnel en étoile.
- Définir et calculer les KPIs métier.
- Produire les rapports Power BI.

1.3.2 Jour par jour

Jour	Activité
J8	Conception du modèle dimensionnel : table de faits, dimensions, granularité.
J9	Création des tables dimensionnelles et de la table de faits dans le Data Warehouse.
J10	Définition des KPIs : taux de churn global, par segment, par ancienneté, par produit, etc.
J11	Connexion de Power BI à la source de données. Préparation des mesures DAX.
J12	Construction du rapport Power BI — page 1 (vue d'ensemble).
J13	Construction du rapport Power BI — pages d'analyse (segmentation, churn, produits).
J14	Mise au point graphique, interactivité, publication. Jalon S2.

1.3.3 Livrable de la semaine

- Schéma dimensionnel documenté.

- Data Warehouse peuplé.
- Fichier `.pbix` (ou lien Power BI Service) avec au minimum 3 pages d'analyse.
- Liste des KPIs documentée dans le dépôt.

1.4 Semaine 3 — Machine Learning (J15 → J21)

1.4.1 Objectifs

- Préparer le jeu de données ML.
- Entraîner et comparer plusieurs modèles.
- Choisir et sauvegarder le modèle final.

1.4.2 Jour par jour

Jour	Activité
J15	Préparation du dataset ML depuis le DWH : sélection des features, encodage, traitement du déséquilibre.
J16	Split train/test, baseline (régression logistique). Premières métriques.
J17	Entraînement de modèles avancés (Random Forest, XGBoost, LightGBM). Comparaison.
J18	Optimisation des hyperparamètres (Grid Search ou Optuna) pour le meilleur candidat.
J19	Évaluation finale : accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, matrice de confusion.
J20	Interprétabilité : importance des features, SHAP values.
J21	Sauvegarde du modèle (<code>.pkl</code> ou <code>.joblib</code>). Documentation des choix. Jalon S3.

1.4.3 Livrable de la semaine

- Notebook ML complet (préparation → entraînement → évaluation → interprétation).
- Modèle sauvegardé.
- Tableau comparatif des modèles testés.

1.5 Semaine 4 — Interface Web, Déploiement, Livraison (J22 → J28)

1.5.1 Objectifs

- Construire et déployer l'application web.
- Finaliser le rapport et la présentation.

1.5.2 Jour par jour

Jour	Activité
J22	Maquette de l'application web. Choix de la stack (Streamlit / Flask / FastAPI + frontend).
J23	Développement — chargement du modèle, formulaire de prédiction client.
J24	Développement — page “comptes à risque” + KPIs de synthèse.
J25	Déploiement sur une plateforme cloud (Streamlit Cloud, Render, Hugging Face Spaces, Railway, etc.). Tests.
J26	Rédaction du rapport PDF (toutes les parties).
J27	Préparation de la présentation (slides + script + démonstration).
J28	Répétition de la présentation. Finalisation du dépôt GitHub. Soutenance finale.

1.5.3 Livrable final

- Application web accessible en ligne via une URL publique.
- Dépôt GitHub finalisé avec README détaillé (instructions, captures d'écran, lien démo).
- Rapport PDF (25–40 pages).
- Slides de présentation.

1.6 Recommandations transverses

- **Commits réguliers** : chaque membre commit au moins quotidiennement sur sa branche.
- **Branches Git** : utilisez `main` pour le code stable et des branches `feature/...` par tâche.
- **Documentation au fil de l'eau** : ne laissez pas la rédaction du rapport pour la dernière semaine. Rédigez les sections au fur et à mesure que vous terminez les phases.
- **Tests** : prévoyez du temps de buffer en fin de semaine 4 — déployer pour la première fois prend souvent plus de temps que prévu.